

BT SpeakerPM (v1.0). Описание проекта.

Содержание

1. Краткое описание устройства.....	2
2. Устройство BT SpeakerPM.....	3
3. Сценарий работы устройства.....	7
4. Техника безопасности и рекомендации по эксплуатации.	8

1. Краткое описание устройства.

BT SpeakerPM – это портативная акустическая система, предназначенная для беспроводного воспроизведения звука с мобильных устройств, планшетов и персональных компьютеров по протоколу Bluetooth.

Устройство ориентировано на получение качественного звука в сочетании с длительным временем автономной работы. При умеренном использовании колонка способна работать без подзарядки в течение нескольких дней.

Основные особенности устройства:

- высокое качество звука благодаря отдельному цифро-аналоговому преобразователю и усилителю класса D;
- длительное время автономной работы от аккумуляторной сборки;
- удобное управление с помощью кнопок, потенциометра и синхронизации со смартфоном;
- возможность выбора из шести предустановленных режимов эквалайзера;
- встроенная защита от повреждения динамиков при высокой громкости и агрессивных настройках звука;
- автоматическая синхронизация уровня громкости между смартфоном и устройством.

2. Устройство BT Speaker PM.

На рис. 1-3 представлены фотографии устройства с разных ракурсов.

На рис. 1 представлен общий вид BT Speaker PM. Корпус устройства выполнен из фанеры, что обеспечивает минимальные искажения звука. Внутренняя полость корпуса обработана вибродемпфирующей мастикой и акустическим войлоком для гашения нежелательных резонансов. Внутри корпуса установлены два широкополосных динамика, обеспечивающих стереофоническое звучание.



Рис. 1

Рассмотрим подробнее компоненты, из которых состоит устройство. На верхней панели колонки (рис. 2) расположены основные элементы управления и индикации: 3 кнопки, потенциометр и 2 светодиода.



Рис. 2

Кнопка «Playback» (1) предназначена для управления воспроизведением аудио. Доступны следующие действия при коротких нажатиях на кнопку:

1. одно нажатие – приостановка/возобновление воспроизведения текущей композиции;
2. два нажатия – переключение на следующую композицию;
3. три нажатия – переключение на предыдущую композицию.

Кнопка «Preset» (2) позволяет переключать предустановленные настройки эквалайзера. Доступны следующие действия при коротких нажатиях на кнопку:

1. одно нажатие – переход к следующему пресету;
2. два нажатия – переход к предыдущему пресету;
3. три нажатия – установка пресета по умолчанию (пресет «NORMAL»).

В устройстве реализованы следующие пресеты эквалайзера (Таблица 1):

Таблица 1.

Пресет эквалайзера	Описание пресета
NORMAL	плоская частотная характеристика, нейтральное звучание
BASS	усиление низких частот
TREBLE	усиление высоких частот
VOCAL	усиление средних частот, подходит для воспроизведения голоса и подкастов
ROCK	сбалансированное усиление всех частот, подходит для рок-музыки
ELECTRO	усиление низких и высоких частот, подходит для электронной музыки

Кнопка «BT» (3) обеспечивает управление беспроводным соединением:

1. одно нажатие – устройство становится видимым для поиска и подключения со стороны внешних устройств;
2. два нажатия – выполняется сброс текущего Bluetooth-подключения и перезапуск протокола A2DP.

Потенциометр «Volume» (4) служит для плавной регулировки громкости звука. Вращение ручки по часовой стрелке увеличивает громкость, против часовой стрелки – уменьшает.

RGB-светодиод «Bat» (5) служит для индикации уровня заряда аккумуляторной батареи. Цвет светодиода изменяется в зависимости от текущего заряда аккумулятора. В таблице 2 представлены соответствия цветов светодиода и текущего заряда аккумулятора:

Таблица 2.

Текущий заряд батареи, %	Цвет светодиода
81–100	зеленый
61–80	салатовый
41–60	желтый
21–40	оранжевый
0–20	красный

Синий светодиод «BT STATUS» (6) отображает текущий статус Bluetooth-подключения:

- светодиод выключен – Bluetooth-соединение не установлено;
- светодиод включен – Bluetooth-соединение установлено;
- светодиод мигает – устройство находится в режиме ожидания подключения (доступно для подключения).

На рис. 3 представлен вид устройства сзади.



Рис. 3

Питание всех электронных компонентов осуществляется от аккумуляторной сборки 2S4P, состоящей из восьми литий-ионных аккумуляторов 18650 емкостью 3000 мА·ч каждый. Общая емкость сборки составляет 12000 мА·ч. Рабочий диапазон напряжения аккумуляторной сборки составляет от 5.80 В (полный разряд) до 8.25 В (полный заряд). Для зарядки аккумуляторной сборки на корпусе установлен разъем USB Type-C (7). Доступны стандарты быстрой зарядки QC2.0, QC3.0, QC3.0+. Зарядка может выполняться одновременно с работой устройства. Таким образом, колонка способна работать как от блока питания, так и от аккумулятора.

На корпусе также расположен переключатель для включения/выключения устройства (8).

Управление всеми процессами в устройстве осуществляется с помощью микроконтроллера ESP32. В его задачи входит прием аудиопотока по протоколу Bluetooth, формирование цифрового звукового сигнала, обработка нажатий на кнопку и вращения потенциометра для регулировки громкости звука и управление светодиодной индикацией. Цифровой аудиосигнал с микроконтроллера по интерфейсу I2S передаётся на цифро-аналоговый преобразователь PCM5102A, который преобразует его в аналоговую форму. Аналоговый сигнал с выхода преобразователя поступает на усилитель мощности MAX98306, который повышает его до уровня, достаточного для работы широкополосных динамиков.

3. Сценарий работы устройства.

Устройство включается с помощью выключателя питания, расположенного на корпусе. После включения выполняется инициализация всех систем, затем начинается загрузка протокола A2DP. При успешной загрузке устройство переходит в режим ожидания Bluetooth-подключения.

В режиме ожидания синий светодиод начинает мигать, устройство становится доступным для обнаружения и подключения. В это время другой светодиод отображает текущий заряд батареи.

Bluetooth-подключение. Для подключения к колонке необходимо на устройстве-источнике (смартфон, планшет, ноутбук) выбрать в списке доступных Bluetooth-устройств точку доступа с названием «BT SpeakerPM». При успешном установлении соединения синий светодиод переходит в режим постоянного свечения, а через динамики воспроизводится короткий звуковой сигнал, оповещающий об установке соединения. В случае разрыва соединения (например, при отключении Bluetooth на источнике или при выходе из зоны действия) также воспроизводится звуковой сигнал, оповещающий об отключении устройства.

Воспроизведение звука. После установки Bluetooth-соединения устройство готово к воспроизведению аудиопотока. Управление воспроизведением осуществляется как непосредственно с источника сигнала, так и с помощью кнопок, расположенных на корпусе колонки.

Регулировка громкости. Громкость звука может регулироваться двумя способами: с помощью потенциометра на корпусе устройства и с помощью

регулятора громкости на подключенном смартфоне. Система автоматически синхронизирует уровень громкости между устройством и смартфоном. При вращении потенциометра управление громкостью временно переходит к колонке, а по истечении трех секунд бездействия управление возвращается к смартфону.

Управление пресетами эквалайзера. Изменение пресета выполняется с помощью кнопки управления пресетами звука. Выбранный пресет сохраняется во встроенную энергонезависимую память. При последующем включении устройства автоматически устанавливается тот пресет, который был активен перед выключением.

Защита динамиков. Система обеспечивает защиту акустических динамиков от перегрузки. При выборе агрессивных пресетов (BASS или ELECTRO) и установке громкости выше 80 % система автоматически переключает пресет на нейтральный (NORMAL) для предотвращения повреждения динамиков.

Выключение. Для выключения устройства необходимо перевести выключатель питания в положение «Выкл». При этом Bluetooth-соединение разрывается.

4. Техника безопасности и рекомендации по эксплуатации.

При эксплуатации устройства следует соблюдать следующие правила:

1. Устройство не является водонепроницаемым. Запрещено использовать его вблизи открытых источников воды, под дождем или в условиях повышенной влажности. Попадание жидкости внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя.
2. Не допускается длительное воспроизведение звука на максимальной громкости. Это может привести к повреждению динамиков и искажению звука.
3. Устройство следует содержать в чистоте. Очистка корпуса выполняется мягкой сухой тканью без использования агрессивных химических растворителей.
4. Для зарядки аккумуляторной батареи используется кабель с разъемом USB Type-C и блок питания с выходным напряжением 5 В. Рекомендуется использование блоков питания, совместимых со

стандартом USB. Отлично подойдут блоки питания от смартфонов с выходной мощностью не менее 10 Вт и поддержкой стандартов быстрой зарядки (QC).

5. Контроль заряда батареи осуществляется с помощью RGB-светодиода. При снижении уровня заряда до 20% цвет светодиода изменяется на красный, что служит сигналом о необходимости подключения зарядного устройства.
6. Рекомендуется не допускать полного разряда аккумуляторной батареи. Периодическая подзарядка при уровне заряда около 20% способствует продлению срока службы аккумулятора.
7. Не рекомендуется оставлять устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников интенсивного тепла в течение длительного времени, поскольку это может привести к перегреву аккумулятора и электронных компонентов.